Tema 6. Polarización de transistores:

Hablaremos sobre donde localizar el punto de polarización de los transistores y sus características. Nos referimos a los valores que debemos fijar sobre tensiones y corrientes.

- Punto de trabajo en continua (Q)

  Transistores bipolares: I_{BQ}, I_{CQ}, V_{BEQ}, V_{CEQ}

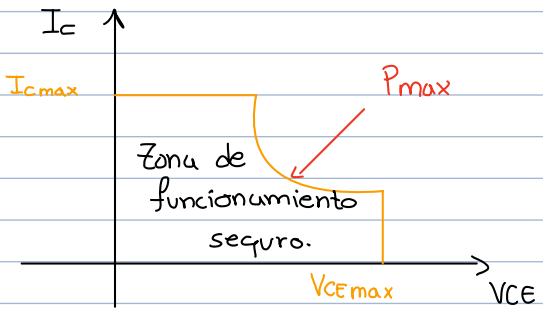
  Transistores unipolares: I_{DQ}, V_{GSQ}, V_{DSQ}

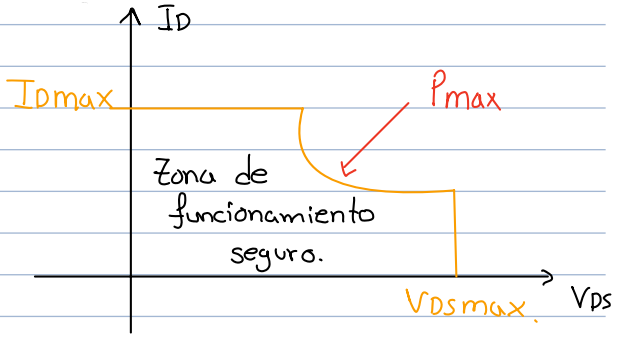
- Zona de funcionamiento segura:

  De forma general, los fabricantes nos indicaran estos datos:

  - Transistores bipolar (BJT):
    - Potencia máxima que puede disipar: P_{max}
    - Corriente máxima de colector: I_{cmax}
    - Tensión de ruptura: $V_{CE\,max}$.
  - Transistor unipolares (FET's):
    - Potencia máxima que puede disipar: P_{max}
    - Corriente máxima de drenador: I_{Dmax}
    - Tensión de ruptura: $V_{DS\,max}$.

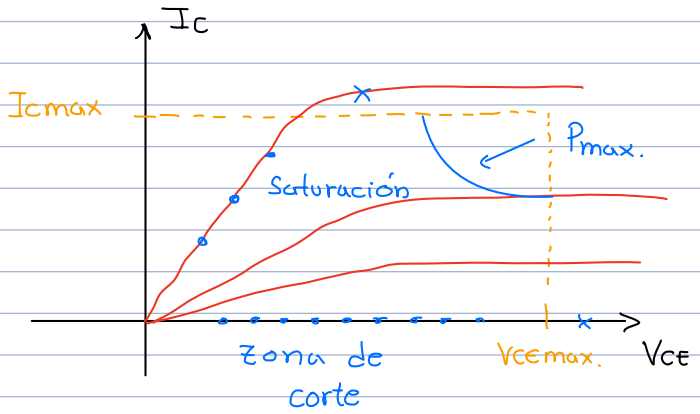
Estos valores nos definen la zona de funcionamiento en la cual podemos ubicar el punto de polarización de nuestros transistores, es lo que se denomina la zona de funcionamiento segura. (SOA)





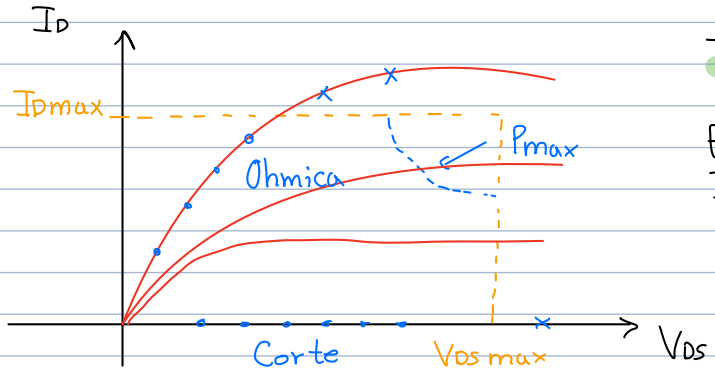
T. bipolar: $P = i_c \cdot V_{CE} + i_B \cdot V_{BE} \simeq i_c \cdot V_{CE} \leq P_{max}$ T. unipolar: $P = i_D \cdot V_{DS} \leq P_{max}$.

- Funcionamiento en **E. digital**:



T. bipolar.

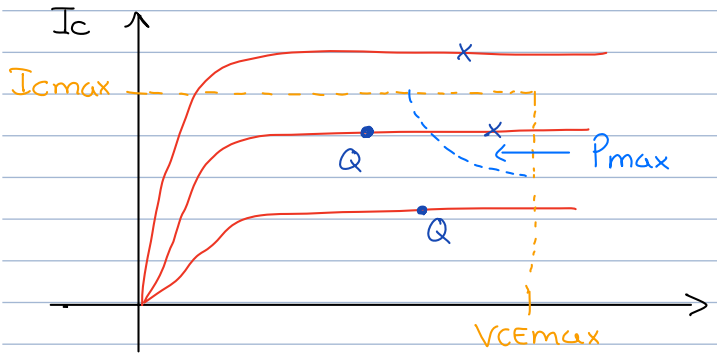
El funcionamiento vendría limitado por Icmax, Vce max.



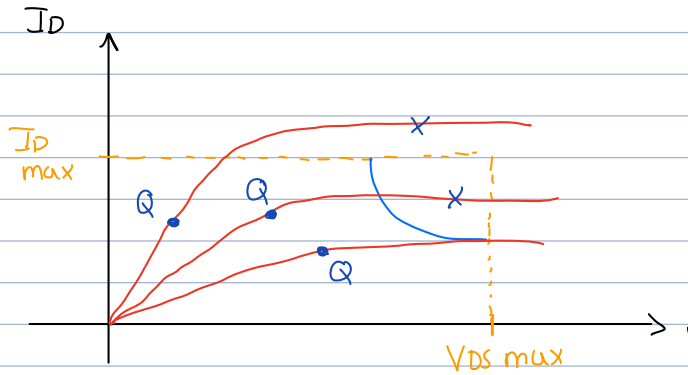
T. unipolar:

El funcionamiento vendría limitado por IDmax y VDS max.

- Funcionamiento en **E. analógica**:



T. bipolar:



T. unipolar:

- El punto de trabajo en continua (Q) puede variar dependiendo de las condiciones de funcionamiento

- Es fundamental que el punto Q se mantenga fijo porque el comportamiento del transistor y de manera especial en pequeña señal depende del punto de polarización (Q)

- El circuito de polarización debe cumplir los siguientes objetivos:

  - Fijar los valores adecuados (comientes y tensiones) del punto Q.

  - Minimizar los cambios en los valores de Q, para unas determinadas condiciones de funcionamiento.

  Si por ejemplo queremos diseñar un amplificador y el valor del punto Q tambien se modifican, las características de nuestro amplificador también se modifican.

  Debemos de tratar que el punto Q sea insensible, no se vea afectado por cambios en los parámetros del sistema.

- Estabilidad del punto Q de trabajo en continua:

  Causas que pueden hacer que el punto Q se modifique:

  - Cambio parámetros transistores (envejecimiento, cambios en la temperatura)

  - Variación de las resistencias.

  - Cambios en las fuentes de alimentación. en continua.

  Parámetros que varían con la temperatura:

  - BJT's: β, $|V_{BE}|$, I_{CO}

  - FET's: K, V_T

- Sensibilidad:

Imaginamos tenemos un parametro X(p) como por ejemplo puede ser Ic(B)

$$S_p^X = \frac{dx/x}{dp/p} \simeq \frac{\Delta x/x}{\Delta p/p} = \frac{p}{x} \cdot \frac{dx}{dp} \longrightarrow \text{Definimos sensibilidad}$$

Ej: $x = 1000$ $\Delta = 10$; $\Rightarrow$ $10/1000 = 1/100 = 1\%$

$X = 10 \quad \Delta = 5 \Rightarrow 5/10 = 1/2 = 50\,\%$

Lo normal es que nuestro sistema dependa de más de una variable.

$X = X(p_1, p_2, \ldots, p_n)$ ⟶ Donde X puede ser cualquier variable en función de los parámetros del cto.

$$\Delta X = \frac{\partial x}{\partial p_1} \cdot \Delta p_1 + \frac{\partial x}{\partial p_2} \Delta p_2 + \ldots + \frac{\partial x}{\partial p_n} \Delta p_n$$

$$\frac{\Delta X}{X} = \underbrace{\frac{\partial x/x}{\partial p_1/p_1}}_{S_{p_1}^x} \cdot \frac{\Delta p_1}{p_1} + \underbrace{\frac{\partial x/x}{\partial p_2/p_2}}_{S_{p_2}^x} \cdot \frac{\Delta p_2}{p_2} + \ldots + \underbrace{\frac{\partial x/x}{\partial p_n/p_n}}_{S_{p_n}^x} \cdot \frac{\Delta p_n}{p_n}$$

$$\frac{\Delta X}{X} = S_{p_1}^x \cdot \frac{\Delta p_1}{p_1} + S_{p_2}^x \cdot \frac{\Delta p_2}{p_2} + \ldots + S_{p_n}^x \cdot \frac{\Delta p_n}{p_n} = \sum_{i=1}^{n} S_{p_i}^x \frac{\Delta p_i}{p_i}$$

Nos interesa es que la variación $\Delta x/x$ sea '0' aunque haya variaciones de $\Delta p_i/p_i$, para que esto ocurra, deberíamos de tener que $S_{p_i}^x$ sea 0. Es decir, que la sensibilidad sea 0.

X ⟶ Puede representar una corriente (I_C, I_B, I_D) o una tensión (V_{CE}, V_{DS}).

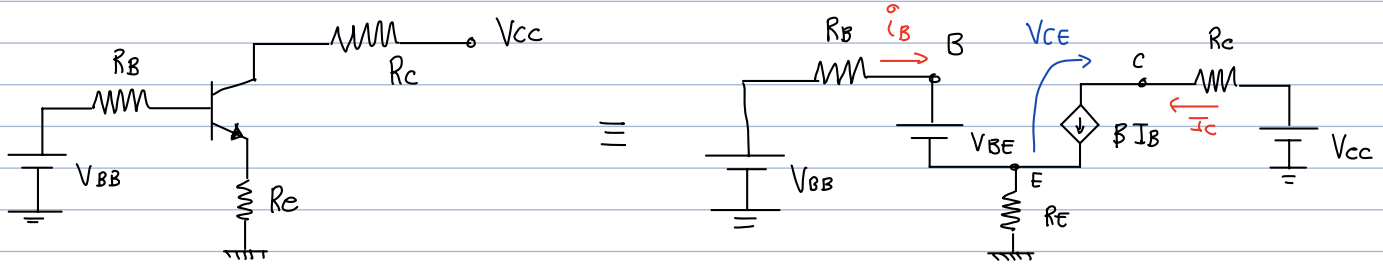
Las p_i pueden representar:

- Componentes pasivos que forman parte del circuito: resistencias, etc.
- Fuentes de alimentación de tensión (V_{CC}, V_{DD}, ...) y corriente.
- Parámetros propios de los componentes activos (β, K, V_T, V_δ)

Por ejemplo:

$$I_C = \frac{\beta[V_{CC}R_2 - V_{BE}(R_1+R_2)]}{R_1R_2 + (\beta+1)R_E(R_1+R_2)} \Leftrightarrow X = X(p_1, p_2, \ldots, p_6)$$

Ejemplo: T. bipolar:



1. Suponemos que esta en zona activa:

$$-V_{BB} + I_B R_B + V_{BE} + (\beta+1) I_B R_E = 0.$$

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{(\beta+1)R_E + R_B}$$

$$I_C = \beta I_B = \beta \frac{V_{BB} - V_{BE}}{(\beta+1)R_E + R_B} \longrightarrow \text{Esta sería nuestra ecuación } X(p)$$

donde $I_C(\beta, V_{BB}, V_{BE}, R_E, R_B)$

Calcular: $\frac{\Delta I_C}{I_C} = S_\beta^{I_C} \frac{\Delta\beta}{\beta} + S_{V_{BE}}^{I_C} \frac{\Delta V_{BE}}{V_{BE}}$

Tenemos que calcular $S_\beta^{I_C} = \frac{\beta}{I_C} \cdot \frac{\partial I_C}{\partial \beta}$ y $S_{V_{BE}}^{I_C} = \frac{V_{BE}}{I_C} \cdot \frac{\partial I_C}{\partial V_{BE}}$.

Ya teniendo $I_C \longrightarrow$

$$S_\beta^{I_C} = \frac{\cancel{\beta}}{\cancel{\beta}\,\frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B + (\beta+1)R_E}} \cdot \frac{\cancel{V_{BB} - V_{BE}} \cdot (R_B + (\beta+1)R_E) - \beta R_E [\cancel{V_{BB} - V_{BE}}]}{[R_B - (\beta+1)R_E]^2}$$

$$S_\beta^{I_C} = \frac{R_B + R_E}{[R_B - (\beta+1)R_E]}$$

$$S_{V_{BE}}^{I_C} = \frac{V_{BE}}{\cancel{\beta}\,\frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B + (\beta+1)R_E}} \cdot \frac{-\cancel{\beta}}{R_B - (\beta+1)R_E} = \frac{-V_{BE}}{V_{BB} - V_{BE}}$$

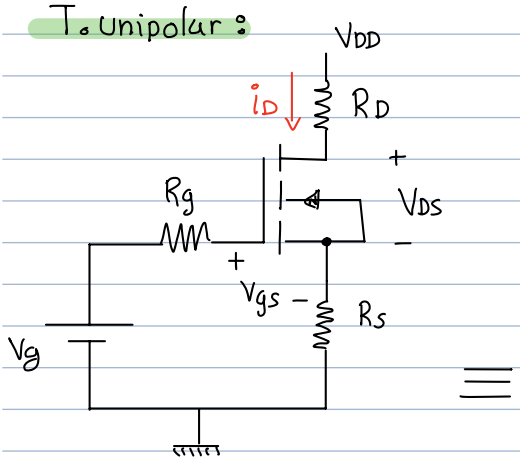
Donde finalmente:

$$\frac{\Delta I_C}{I_C} = \frac{R_B + R_E}{[R_B - (\beta+1)R_E]} \cdot \frac{\Delta\beta}{\beta} + \frac{-V_{BE}}{V_{BB} - V_{BE}} \cdot \frac{\Delta V_{BE}}{V_{BE}}$$

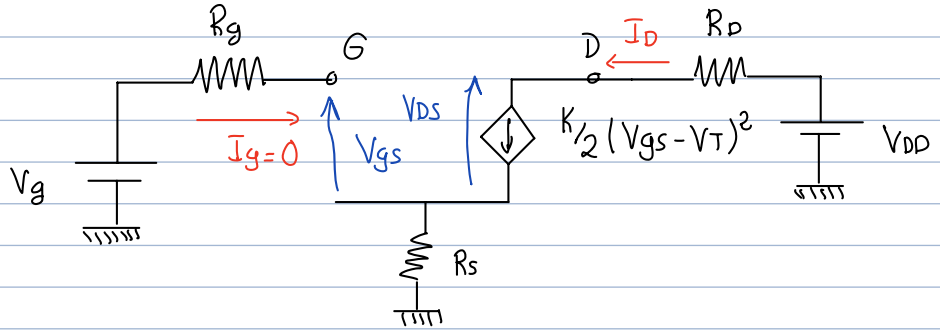
Si $R_E = 0 \Rightarrow S_\beta^{I_C} = 1$ Si $V_{BB} \gg V_{BE}$ entonces $S_{V_{BE}}^{I_C} \simeq 0$.

Si $R_E = \infty \Rightarrow S_\beta^{I_C} = \frac{1}{\beta+1}$

T. unipolar:



Ej: Suponiendo el fet en activa, obténgase la variación relativa de Id (ΔId / Id) en función de las funciones relativas de K (ΔK / K) y VT (ΔVT / VT)



Sat: $V_{gs} > V_T$

$V_{DS} \geq V_{gs} - V_T$

$$i_D = \frac{K}{2}(V_{gs} - V_T)^2 \quad ; \quad V_{gs} = V_g - I_D R_s$$

$$i_D = \frac{K}{2}(V_g - I_D R_s - V_T)^2$$

Recuérdese:

$$F(x,y) = 0 \Rightarrow \frac{\partial y}{\partial x} = -\frac{\partial F / \partial x}{\partial F / \partial y}$$

Utilizaremos $\Rightarrow \underbrace{\frac{K}{2}(V_g - I_D R_s - V_T)^2 - I_d = 0}$

$F(I_d, K) = 0$

$F(I_d, V_T) = 0.$

Calcúlese: $\frac{\Delta I_d}{I_d} = S_K^{I_d} \frac{\Delta K}{K} + S_{V_T}^{I_d} \frac{\Delta V_T}{V_T}$

$$S_K^{I_d} = \frac{K}{I_d} \cdot \frac{\partial I_d}{\partial K} \quad ; \quad S_{V_T}^{I_d} = \frac{V_T}{I_d} \cdot \frac{\partial I_d}{\partial V_T}$$

$$S_K^{I_d} = \frac{\cancel{K}}{\frac{\cancel{K}}{\cancel{2}} \cdot \cancel{(V_g - I_d R_s - V_T)^2}} \cdot \left(-\frac{\frac{\cancel{1}}{\cancel{2}} \cancel{(V_g - I_D R_s - V_T)^2}}{K(V_g - I_d R_s - V_T) \cdot (-R_s) - 1} \right)$$

$$S_K^{I_d} = \frac{1}{K R_s (V_g - I_d R_s - V_T) + 1}$$

Tenemos que calcular:

$$S_{V_T}^{I_d} = \frac{V_T}{\frac{K}{2}(V_g - I_d R_s - V_T)^2} \cdot \left(- \frac{K \cdot (V_g - I_d R_s - V_T) \cdot (-1)}{-K R_s (V_g - I_d R_s - V_T) - 1} \right)$$

$$S_{V_T}^{I_d} = \frac{V_T}{\frac{K}{2}(V_g - I_d R_s - V_T)^2} \cdot \frac{-K(V_g - I_d R_s - V_T)}{K R_s (V_g - I_d R_s - V_T) + 1} = \frac{-2V_T}{V_g - V_T + I_D R_s}$$

Por tanto

$$\frac{\Delta I_d}{I_d} = \frac{1}{K R_s (V_g - I_d R_s - V_T + 1)} \cdot \frac{\Delta K}{K} + \frac{-2V_T}{V_g - V_T + I_D R_s} \cdot \frac{\partial V_T}{V_T}$$

Análisis de circuitos para transistores bipolares y unipolares.

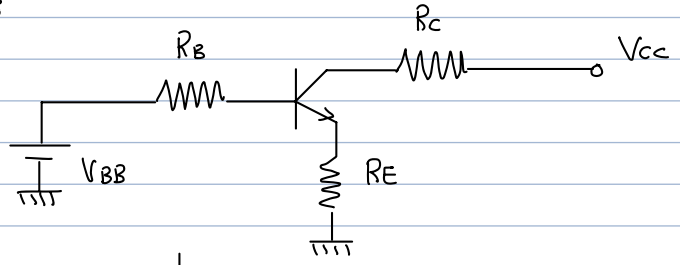
BJT's: $\longrightarrow$ $\beta \to \infty$; $\beta = \infty$

$I_C = \beta I_B$ en **Activa:** $\longrightarrow$ $\boxed{\beta = \infty \Rightarrow I_B = 0}$

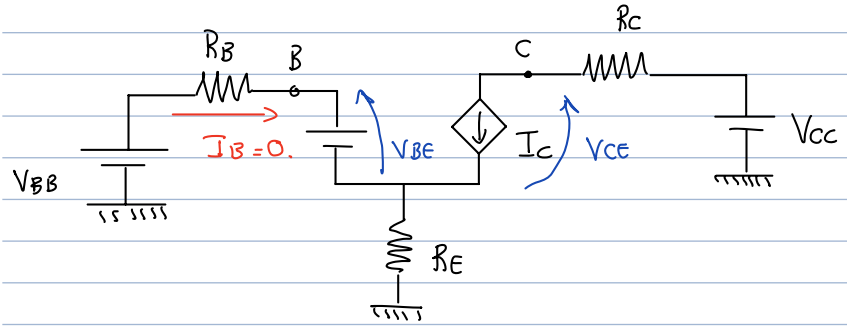
I_C ↓ finito — I_B ↓ $I_B = 0$.

Donde pongamos βI_B sustituimos por I_C.

Ej:



En Activa:



Si $\beta = \infty \Rightarrow I_B = 0$.

Si no piden V_{CE} o I_C

Planteamos malla → $-V_{BB} + I_B \cdot R_B + V_{BE} + R_E I_C = 0$

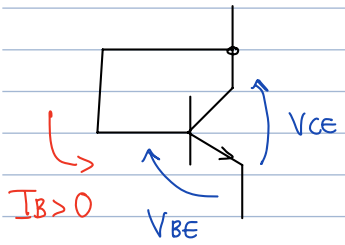
$$I_C = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_E}$$

Comprobamos $\begin{cases} I_C > 0 \\ I_B \geq 0 \Rightarrow I_B = 0 \\ V_{CE} \geq V_{CEsat} \end{cases}$

$V_{CE} \rightarrow -I_C R_E + V_{CC} - I_C R_E$

$V_{CE} \rightarrow -I_C R_E + V_{CC} - V_{BB} + V_{BE}$

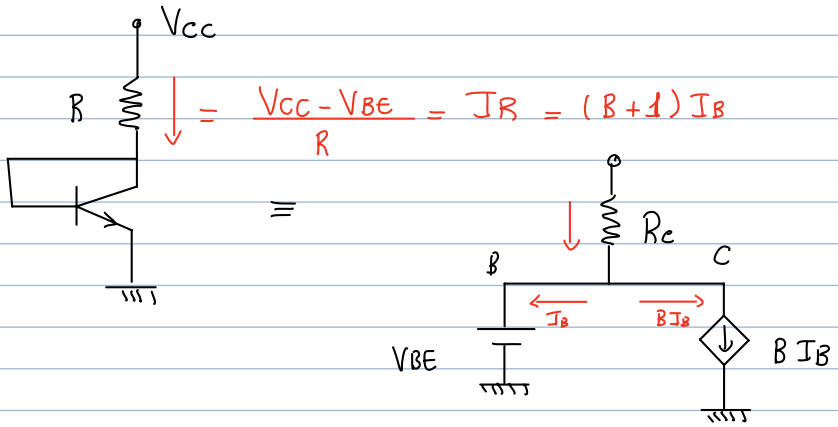
Otro caso:



Tenemos en cuenta $V_{BE} = 0,6V$ $V_{CEsat} = 0,2V$

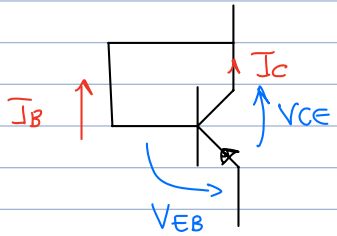
Suponemos en activa ⇒ $I_B > 0$
$I_C = \beta I_B$
$V_{CE} \geq V_{CEsat}$.

$V_{CE} = V_{BE} = 0,6V \Rightarrow 0,6 \geq 0,2 \rightarrow$ Sí



Un transistor NPN con Base y colector unidos siempre estará en activa.

Para el caso de un transistor PNP:



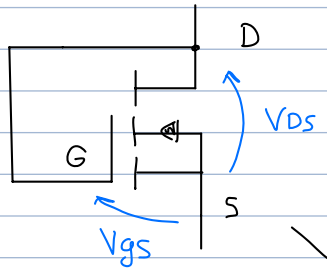
$V_{EB} = 0,6V$ $V_{CEsat} = -0,2V$

Activa ⇒ $\begin{cases} I_B > 0 \\ I_C = \beta I_B \\ V_{CE} \leq V_{CEsat} \end{cases}$

$V_{CE} = -V_{EB} = -0,6V \Rightarrow -0,6V \leq -0,2V \rightarrow$ Sí.

Un transistor PNP con base y colector unidos está en activa:

- Veremos ahora transistor **mosfet de acumulación canal n.**

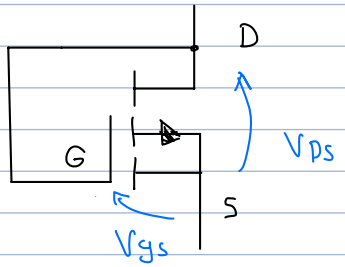


Saturación: $\begin{cases} V_{GS} \geq V_T \\ V_{DS} \geq V_{GS} - V_T \end{cases}$

$V_{gs} = V_{DS}$ → Podríamos sustituir:

Siempre en saturación: $V_{DS} \geq V_{DS} - V_T$ → **Siempre se cumple**

- Transistor de acumulación **mosfet canal p:**

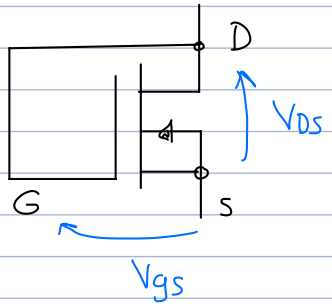


Saturación: $\begin{cases} V_{gs} < V_T \\ V_{DS} \leq V_{gs} - V_T \end{cases}$

Donde $V_{gs} = V_{DS}$ $V_{DS} \leq V_{DS} - V_T$.

Siempre en saturación:

- **Transistor de deplexión canal n:**



Saturación: $V_{gs} > V_T$

$V_{DS} \geq V_{gs} - V_T$

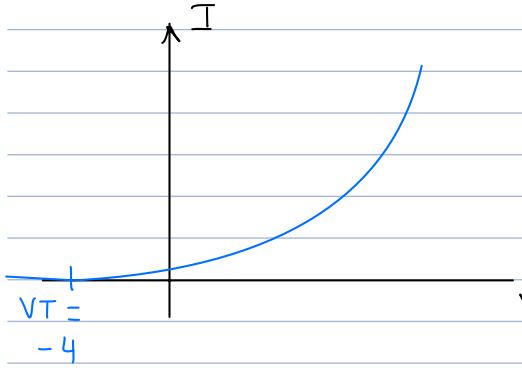
$V_{DS} = V_{gs}$.

$V_{DS} \geq V_{DS} - V_T$

$\parallel$

$8 \geq 8 - (-4) \Rightarrow 8 \geq 8 + 4 \Rightarrow 8 \geq 12.$

Esto no se cumple:



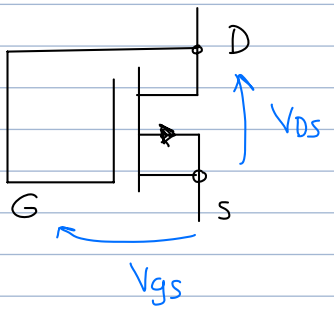
Ohmica: $V_{gs} > V_T$ → Sí

$V_{DS} \leq V_{gs} - V_T$ → $8 \leq 8 + 4$ Sí.

Si el transistor conduce, lo hará en zona ohmica, donde entre D y S podremos sustituir por una resistencia rdson

$$R_{dson} = \frac{1}{\frac{K}{2}(V_{gs} - V_T)}$$

- Transistor de deplexión canal p:



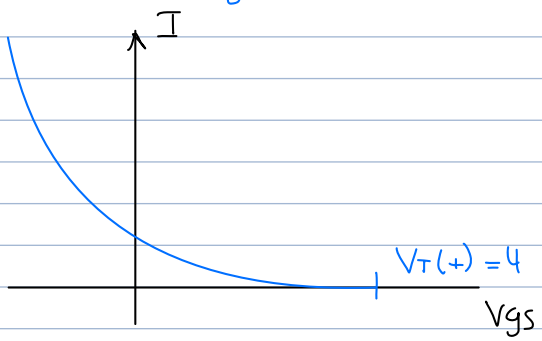
Zona ohmica: $V_{gs} \leq V_T$

$V_{DS} \geq V_{gs} - V_T$

En este transistor $V_{DS} = V_{gs}$

$V_{DS} \geq V_{DS} - V_T \longrightarrow$ Si V_T es '+'

$8 \geq 8 - 4 \rightarrow$ Se cumple!



Resumen:

Un transistor BJT con colector unido a base está en activa.

Un transistor de acumulación que tiene unido G y D → Saturación.

Un transistor de deplexión que tiene unido G y D está en ohmica.